

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 5 (farmacóforo, ejercicios)
Parcial	Parcial 2
Tipo de clase	Seminario
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver _PROPUESTA_clasificacion.md
Transcripción origen	transcript (7).txt

Tema 5 — Grupo farmacóforo y modificaciones moleculares fijas

Vamos a ver el tema cinco. Parece ser que ya os ha puesto el seminario, es la segunda entrega (la nota del primer seminario, ¿os la ha dado ya? A mí no me consta).

El seminario 2: ionización del fármaco y elección de aminoácidos de la diana

De momento, yo me esperaría a sabérmelo bien —los aminoácidos y todo esto— justo el día que acabe el examen, o el día antes, o algo así; yo lo haría entonces. Lo que tenéis que hacer ahí es coger vuestro fármaco, el que sea, e ionizarlo a pH fisiológico. Es decir, si mi fármaco tiene por aquí un grupo ácido, que estará ionizado, yo lo que haría, pensando en mi diana, lógicamente, sería poner por ejemplo una lisina. ¿Por qué? Porque estoy buscando un enlace iónico reforzado. Efectivamente, justo pondría una lisina.

Dibujáis luego vuestra diana, vais buscando cosas: podríais poner también una arginina, que os daría igualmente un iónico reforzado, pero con una arginina, ¿qué ocurriría? Que os daría el anillo de ocho átomos, ¿os acordáis?

Si vuestro fármaco por aquí tiene, no sé, un OH, pues yo pondría aquí una serina, de tal manera que se forme el enlace de hidrógeno flip-flop. Es decir, que tenéis que ir buscando en vuestro aminoácido: primero lo ionizáis, como hay que hacer con los ejercicios del examen, y luego buscáis los aminoácidos que os den mayor número de interacciones (estoy hablando del seminario dos, para el que no se entere). Y dice que pongáis el fármaco a pH fisiológico.

Proponemos una diana y luego, acordaos, tendremos que buscar en nuestro fármaco si tiene algún carbono quiral. Si tiene algún carbono quiral y de ahí salen tres uniones desde ese carbono a tres aminoácidos distintos —por ejemplo, por aquí hay una, por aquí hay otra, y se me ocurre que aquí tenga un benceno, imaginaos en ese carbono quiral (por supuesto que me estoy inventando el

fármaco)—. Si aquí tuvieseis en vuestro fármaco otro carbono quiral, se me ocurre que lo más correcto sería poner una fenilalanina, para que hubiera un stacking.

Entonces, además de aumentar la afinidad, como desde mi centro quiral salen tres puntos de unión a tres aminoácidos distintos, se cumplen los tres puntos de unión de Easson-Stedman y por tanto la unión a la diana será enantioselectiva, es decir, que sí que habrá enantioselectividad en la unión.

Y luego, para la diastereoselectividad: si vuestro fármaco tiene un doble enlace —imaginaos que esto fuera un doble enlace—, la unión se produce porque este isómero es... ¿qué isómero es este? El isómero E. Si esto se rompe, es decir, si mi fármaco en vez de ser E hubiera sido Z, ¿qué ocurre? Que perderíais ese punto de unión. Así que, en el caso de que tengáis un doble enlace, tendréis que ver si la unión es diastereoselectiva o no.

Pero yo creo que esto es mejor hacerlo un día antes del parcial, o justo cuando acabe el parcial, que ahí tendréis claros bien los aminoácidos y las uniones; hacéis eso y entregáis.

Repaso del tema 4 — definición de unión farmacodinámica

Entonces me voy al tema cinco. Acordaos de que en el tema cuatro lo que hemos estudiado ha sido la farmacodinamia, es decir, toda la primera parte que vimos en el primer parcial —la farmacocinética— ya ha pasado: el fármaco ha llegado a su sitio de unión. Ahora vamos a estudiar en este tema el grupo farmacóforo.

Tened en cuenta que Pilar ha dicho que vais a tener preguntas tipo "tres haches" y preguntas cortas (no se sabe si el examen es con ordenador o sin ordenador). Del tema anterior, el tema cuatro, me estudiaría bien —voy a sacar una pizarra— en los ejercicios resueltos del tema cuatro hay una definición que me gusta, creo que es en el ejercicio dos.

Del ejercicio dos de los resueltos, la primera parte, la de la afinidad: empezaría desde arriba, desde el principio de ese ejercicio, donde pone "F + D" para dar la unión farmacodinámica, hasta el final, hasta donde acaba el quinto párrafo, incluido. Yo me lo aprendería, hasta ahí. Acordaos de que resumía, de forma muy resumida, tres cosas:

1. Tamaño y forma. 2. Grupos complementarios (es decir, que si yo tengo un ácido, mi diana tenga una base, y viceversa). 3. Estereoquímica.

Esto, igual que os aprendisteis en el primer parcial la definición de absorción, etc., yo me lo aprendería. También lo de los tres puntos de unión de Easson-Stedman a tres aminoácidos, la definición que viene en el tema, así como se escriba, y luego lo que es el índice eudísmico, lo que es el eutómero, lo que es el distómero: si es igual a uno, si es igual a dos, o si está entre uno y dos. Eso también, porque creo que la teoría de ese tema tiene que venir por ahí, no puede venir de ninguna otra forma.

Definición de grupo farmacóforo

Bueno, y ya nos vamos con el tema cinco, sí o sí. En el tema cinco vamos a estudiar el grupo farmacóforo. Es importantísimo saber cuál es, y ahora vais a ver la definición de grupo farmacóforo, la

que os debéis aprender porque es la que os puede preguntar Pilar en el examen.

En resumidas cuentas, en muy pocas palabras: es el grupo del fármaco, es decir, son los grupos del fármaco que tienen las uniones fundamentales entre el fármaco y la diana. Una vez que yo sepa cuál es el grupo farmacóforo de cada familia, ya puedo pasar a partir de ahí. Mirad, lo tenéis aquí.

Hay que saberse esta definición porque os va a poner preguntas cortas y no sabemos cuáles van a ser; es la primera vez que lo va a hacer. Es importantísimo saber cómo es el grupo farmacóforo, porque así sabremos cómo es la diana. El problema de muchas enfermedades es que no se conoce bien la diana, con lo cual no se puede atacar con fármacos nuevos. Si yo sé perfectamente cómo es la diana —tanto en los grupos complementarios como en la distancia y orientación— ya podré garantizar una mayor afinidad.

En este tema vamos a estudiar lo que es el grupo farmacóforo. En ningún momento vamos a poder subir la actividad del fármaco: ya veréis que cuando se está estudiando el grupo farmacóforo, o el fármaco presenta la misma actividad o el fármaco disminuye su actividad. Para aumentar la actividad de un fármaco ya estaríamos en optimización de fármaco, y en este tema no nos vamos a ocupar de eso. Entonces, en este tema todo lo que vamos a estudiar es ver cuáles son los posibles grupos farmacóforos.

¿Qué se puede hacer para estudiarlos? Sabiendo el grupo farmacóforo de una familia de fármacos, conoceré mucho mejor su diana, y a partir de ahí ya me irá a la optimización de fármacos.

Por cierto, ya veréis que vamos a utilizar siempre las siglas REA cuando os las pongan: la relación actividad-estructura. Como os dice ahí, el grupo farmacóforo es la parte de la molécula que interacciona directamente con la diana biológica, y eso va a ser responsable de su acción farmacológica.

Ejemplo práctico: identificación del grupo farmacóforo

Yo lo que quiero estudiar es cómo es la diana. Para eso voy a ir haciendo pequeñas variaciones en los grupos que sospecho que pertenecen al grupo farmacóforo, y a partir de ahí mido actividad. Vosotros, lógicamente, ni en el examen ni en la práctica vais a medir actividad, os tienen que decir qué está pasando, si ha subido o ha bajado la actividad. Sí que podéis razonar algo de forma teórica.

Mirad, tienen un fármaco, este de aquí. Esos grupos que tienen en azul sospechan que pueden pertenecer a ese grupo farmacóforo.

Una cosa: ¿qué interacción creéis que darán los OH con la diana? Está claro que por aquí estarán haciendo un enlace de hidrógeno, o lo van a intentar al menos. Si encima en nuestra diana tuviéramos otro OH, el enlace de hidrógeno sería flip-flop. Por aquí estamos en lo mismo, nos dará otro enlace de hidrógeno.

Esta amina que tengo aquí, que también sospecho que puede pertenecer o no al grupo farmacóforo: por supuesto que a pH fisiológico estará protonada, y por supuesto también va a intentar con la diana tener un enlace iónico reforzado.

Por aquí ya sabéis que esta zona va a tener Van der Waals, y aquí hay dos metilos. Esos dos metilos, realmente, si le han metido un doble enlace es porque han querido rigidificar la molécula, es decir, que esos dos metilos en ningún momento estén girando. Podemos sospechar que a lo mejor por aquí hay lo que se llaman dos bolsillos hidrofóbicos; aun así estaríamos hablando de Van der Waals. Por cierto, por aquí se me está olvidando que tengo un benceno, y podríais tener un stacking ahí también.

Cuando yo tengo un fármaco, un cabeza de serie, o simplemente han diseñado ese fármaco que tenéis ahí, y yo sospecho que tanto esos alcoholes como la amina como el metilo parecen pertenecer al grupo farmacóforo —más que nada porque son las mayores interacciones—. Cuando estoy en busca del grupo farmacóforo, siempre es porque no conocemos bien cómo es la diana. Si no conozco bien cómo es la diana, no puedo sintetizar fármacos nuevos.

Entonces, lo que se le hace al fármaco es ir haciendo una serie de cambios de grupos orgánicos. Nos tenemos que saber realmente tres (creo que hoy en la clase de hoy voy a llegar a eso). De momento, en esta parte, lo que quiero que hagáis es observar lo que hacen.

Primer cambio: desde el fármaco inicial al de abajo, lo único que hacen es quitar el doble enlace, y me dicen que la actividad no se ve afectada. ¿En qué se traduce eso? En que esos CH_3 no pertenecían al grupo farmacóforo (tened en cuenta que en ese doble enlace estaban rígidos; si los quito y pongo enlace sencillo, aumenta la posibilidad de que giren, con lo cual aumenta un montón el volumen —ese carbono no es quiral, por cierto—). Si la actividad no se ve afectada, es que no pertenecían al grupo farmacóforo. Una cosa: nunca va a subir la actividad cuando estáis en busca del grupo farmacóforo, otra cosa distinta sería que estuvierais haciendo síntesis de fármacos nuevos, pero no es nuestro caso, estamos buscando solo el grupo farmacóforo.

Segunda molécula: ¿qué diferencia veis? Aquí hay un NH , es decir, que en vez de ser una amina terciaria, como era antes, la han pasado a secundaria. Por supuesto que esta amina también está protonada a pH fisiológico. Y de nuevo la actividad no se ve afectada. ¿Qué quiere decir eso? Que este metilo que teníamos aquí tampoco pertenece al grupo farmacóforo.

Tercer cambio: han pasado de alcohol a O-metilo, es decir, a éter. Esto tiene capacidad de aceptar y dar enlace de hidrógeno (de ahí lo de flip-flop). En el éter, un éter lo que tiene son solo pares libres, es decir, que el éter sería un enlace de hidrógeno aceptor. Acordaos de que lo de aceptor y dador solo depende del fármaco. Y ahí ven que la actividad baja drásticamente. ¿Qué conclusión podéis sacar? Que ese grupo seguro que estaba en el grupo farmacóforo, porque si ha bajado la actividad drásticamente —tenéis que tener ahí dos OH , seguro—.

A mí se me habría ocurrido hacer otra cosa: si yo tengo una amina en mi fármaco, es casi seguro que, además de poder protonarse o no, va a pertenecer al grupo farmacóforo, pero yo habría probado otra cosa. Ahora vais a ver qué se le puede hacer a las aminas para ver si ese enlace iónico reforzado pertenece al grupo farmacóforo o no. Aquí han dado por sentado que el nitrógeno pertenece al grupo farmacóforo.

Simplificación del fármaco y utilidad del grupo farmacóforo

¿Qué ocurre a partir de ahí? Una vez que yo sé más o menos cuál es el grupo farmacóforo, puedo hacer una simplificación de ese fármaco. Sintetizar todos estos anillos de benceno es carísimo, y la industria farmacéutica, ya sabéis, mira la pela sí o sí. Con lo cual, el hecho de que yo sepa cuál es el grupo farmacóforo me ayuda un montón en la simplificación de la síntesis de los fármacos, y me ayuda a algo mucho más importante: a conocer la diana y poder mejorar esos fármacos. Eso, de momento, en este tema no lo vamos a ver.

En lo que tenéis que pensar es siempre en las interacciones que hemos visto en el tema cuatro. Y siempre que yo esté buscando el grupo farmacóforo de un fármaco, vais a tener que pensar en lo mismo: en ver las uniones que podía haber y las que podéis perder.

Modificación molecular fija (MMF): concepto y objetivos

Siempre vamos a hacer modificaciones en los fármacos. Vamos a hacer una modificación estructural fija: como os dicen ahí, son transformaciones químicas permanentes. A veces, en vez de "estructural", os vais a encontrar en el ejercicio resuelto las siglas "MMF". Todas las que vamos a ver en este tema son modificaciones moleculares fijas.

Cuando os encontréis con MMF, significa modificación molecular fija, y va a ser casi todo lo que vamos a hacer. Lo primero es el estudio del grupo farmacóforo, y lo segundo va a ser el diseño y optimización del fármaco. Lo que más me interesa de aquí son los objetivos.

De momento, en este parcial, lo único que vais a poder tener como objetivo es esto: optimizar la actividad farmacológica aumentando la afinidad, y aumentar la selectividad. Esto es importante y además nos lo van a preguntar en el parcial. Cuando la diana es más selectiva por un fármaco, esto es muy importante, disminuyen los efectos secundarios y la toxicidad.

El objetivo número tres no nos lo vamos a encontrar de momento en ningún sitio, eso lo vais a ver en el cuarto parcial, cuando veamos los receptores. Nosotros vamos a jugar en cuanto a farmacodinamia con los dos de arriba: optimizar la actividad farmacológica aumentando la afinidad y aumentando la selectividad para disminuir los efectos secundarios.

Objetivos farmacocinéticos (repaso)

Esto sería un poco irnos al parcial anterior, tranquilos, que no hay que estudiar nada nuevo. Voy a mejorar esos cuatro términos farmacocinéticos: acordaos de que si quiero **liberación** necesito hidrofilia; lo mismo para la **eliminación**, queremos compuestos hidrófilos, es decir, compuestos polares. Todo lo que sea quitar carbonos y meter grupos OH, grupos con carga, ayuda a la liberación y a la eliminación.

Por el contrario, para la **absorción** quiero lipofilia: todo lo que sea meter grupos apolares, carbonos, bencenos y demás, aumenta la lipofilia y voy a mejorar la absorción. Y voy a mejorar la **distribución**, que acordaos que era el paso a través de la barrera hematoencefálica y de la placenta materna.

Es verdad que también puedo hacer el fármaco más duro o más blando en cuanto al **metabolismo**, pero eso lo vamos a jugar en el parcial 3, ese objetivo como tal ahora no lo vamos a poder ver. Y, cómo no, la industria farmacéutica siempre va a tener un objetivo económico: cuanto más barato sea la

síntesis, más gana. Esto es justo el ejemplo que acabamos de ver (¿os acordáis de que había sintetizado cuatro anillos? Todo lo que sea quitar anillos, dobles enlaces, carbonos quirales, todo eso encarece un montón la síntesis farmacéutica).

Acordaos también de que si yo ya sé cómo es el fármaco, lo que hago es una copia de ese fármaco, es decir, un fármaco me-too. Pero para hacer eso tengo que conocer perfectamente cómo es el cabeza de serie y tengo que saber cómo es la diana.

Las tres aproximaciones de la modificación molecular fija

Vamos a empezar con las modificaciones moleculares. Las dos primeras son muy fáciles de ver. Siempre que empecéis un problema de estos, escribiréis que vais a hacer una modificación molecular fija y luego diréis "por aproximación...". Hay tres aproximaciones, casi todas van a ser la moduladora, y ya diréis el tipo de aproximación.

Aproximación conjuntiva: es muy fácil de ver, como os dice aquí, es la asociación entre dos moléculas activas, es decir, dos fármacos en uno (¿lo veis? el paracetamol y la aspirina). Puede ser tanto por una unión covalente como por una unión iónica. Es muy fácil de identificar: si me dan dos fármacos y de repente hay una molécula sola, será una aproximación conjuntiva; es la menos habitual.

Aproximación disyuntiva: consiste justo en lo que hemos hecho en el ejemplo, simplificar el fármaco. Como os decía, todas son modificaciones moleculares fijas, en este caso por aproximación disyuntiva: como os dice aquí, simplificación apreciable del fármaco. En esta técnica —justo lo que hemos hecho antes— hay eliminación de ciclos complejos, de centros quirales e incluso de dobles enlaces (cuidado, porque a veces los necesitamos para que nos rigidifiquen una determinada unión).

Mirad, aquí os ponen un ejemplo: esta es la cocaína dentro de lo que sería su diana. Viendo la estructura del fármaco parece que debe ser importante este nitrógeno positivo, que dará el enlace iónico reforzado. Aquí ya sabían cuál era el grupo farmacóforo: parece ser que es importante tener aquí un benceno, y luego parece ser que es importante tener una cadena intermedia. Cuando supieron cuál era el receptor de la cocaína, sintetizaron la procaína, que ya sabéis que es un anestésico local (es lo que usa la gente para las muelas). ¿Habéis visto? Han quitado todo este biciclo, que sería carísimo de sintetizar.

Es decir, la cadena es importante: el número de carbonos y el enlace que tiene ahí es importante por la distancia. Si tú cuentas los carbonos, la distancia entre el grupo nitrogenado y el grupo lipófilo es justo esa, cinco (en un caso) y en el otro cuatro. El caso es la distancia, pero no van a profundizar tanto en eso ahora.

Aproximación moduladora: como os decía, es la que más vamos a ver. Consiste en modificar una serie de grupos funcionales, que es lo que estamos estudiando cuando busco quién es el grupo farmacóforo.

¿Quién creéis que da las tres uniones más fuertes que conocéis? (Aparte de la guanidina y la amidina, que en concreto son las más fuertes, pero hablo de grupos orgánicos.) Uno es el ácido: como está desprotonado, nos da la posibilidad del enlace iónico reforzado. El otro, por supuesto, es la amina, que está en lo mismo: posibilidad de enlace iónico reforzado.

Tened en cuenta que si yo tengo un ácido que da un iónico reforzado y ahora lo transformo en un éster, se acabó el enlace iónico. O la amina: si la amina, en vez de amina, la pongo como amida, que no va a estar ionizada a pH fisiológico, pierde esa posibilidad.

¿Y sospecháis quién puede ser el otro grupo? ¿Cuál es el siguiente enlace más fuerte después de los iónicos reforzados? El enlace de hidrógeno. El OH: jugar con el OH, que pierda su enlace de hidrógeno flip-flop.

Entonces, dentro de la modificación molecular fija por aproximación moduladora, pueden ocurrir dos cosas: o bien cambiamos grupos funcionales (esos tres que os acabo de decir y que ahora vamos a ver), o cambiamos partes o porciones estructurales, es decir, que metamos carbonos, que saquemos carbonos, etcétera.

Modificación del grupo alcohol

Vamos con los grupos funcionales, es decir, ya estamos en una aproximación moduladora, y lo que vamos a hacer es ver los grupos funcionales.

El primero que voy a cambiar es el alcohol, el grupo alcohol, que ya sabéis que puede ser aceptor y dador. Entonces, lo que hago es cambiarlo. Una primera opción es transformarlo en un éter (esto no tenéis que saber cómo se hace, tranquilos, aunque aquí os ponga la reacción, no os la van a pedir en el examen). Lo que tenéis que tener claro es que si cambio un alcohol por un éter:

- Si se mantiene la actividad del fármaco, es que ese alcohol no estaba en el grupo farmacóforo.
- Si disminuye, es que sí estaba.

Si en mi fármaco inicial había un alcohol, y en mi diana tengo un hidrógeno aquí, ¿qué se estaría dando? Un enlace de hidrógeno dador. Si cambio el alcohol por un éter, ya no hay posibilidad de ese enlace de hidrógeno dador, y bajará la actividad.

También puede ser que el alcohol funcionara solo como aceptor. Si ahora tengo un éter y resulta que la actividad se mantiene, ¿qué ocurrirá? Que lo importante era su actividad como enlace de hidrógeno aceptor, porque el éter mantiene esa capacidad.

En el caso de transformarlo en un éster, estamos en lo mismo: cuando yo transformo un alcohol en un éter, ¿qué estoy perdiendo realmente? La capacidad de ser dador (la de aceptor la sigo manteniendo). Y en el caso del éster pasaría exactamente igual, porque sigo teniendo el aceptor en el carbonilo (tened en cuenta que los pares que tiene el oxígeno del éster se van a ir a resonar, luego el otro oxígeno del éster va a costarle mucho aceptar el enlace de hidrógeno). De hecho, en las amidas, luego vamos a ver la transformación de las aminas, pasa algo parecido: el par libre está resonando, es decir, el enlace de hidrógeno aceptor se pierde, y las amidas lo único que van a poder dar es su hidrógeno como dador.

Modificación del grupo amina

Puedo cambiar un alcohol, puedo cambiar una amina. Las aminas, antes os lo he dicho, tanto los alcoholes como las aminas como los ácidos son los que dan las interacciones fundamentales; perder

un enlace de hidrógeno es importante, y ni os cuento perder un enlace iónico, y mucho más si encima es reforzado.

Cuidado con esto: una amina a pH fisiológico, ¿cómo está? Protonada. Con lo cual, si está protonada, el par de electrones con el que podría aceptar el enlace de hidrógeno lo está usando para estar protonada. Luego, en verdad, olvidaos de que la amina os dé un enlace de hidrógeno flip-flop, porque a pH fisiológico está protonada y no tiene el par libre; y si se transforma en una sal de amonio, tampoco puede tenerlo.

A las aminas cuaternarias —imaginaos que fuera vuestro fármaco—, las aminas que tienen cuatro sustituyentes, se les llama sal de amonio. Realmente es una amina cuaternaria, lo que pasa es que se les llama sales de amonio (acordaos de que el ion amonio es el NH_4^+).

Esa sal de amonio que os acabo de decir, ¿puede tener enlace iónico reforzado? No, porque no tiene hidrógeno, solo podrá tener un enlace iónico simple.

¿En qué puedo transformar una amina? Pues o bien en una sal de amonio, o bien en una amida. Todo esto vosotros no lo vais a hacer, esto lo hacen en el laboratorio; lo que os tenéis que dar cuenta es de que no tienen posibilidad de dar un enlace iónico reforzado si se transforma en ion amonio.

¿Qué ocurre si lo transformo en una amida? Que las amidas a pH fisiológico no están ionizadas, son neutras a pH fisiológico. Y si son neutras, el iónico reforzado lo perdemos. Es decir, que de tener una amina protonada a pH fisiológico, con una amida lo único que puede ocurrir es que sea aceptora del enlace de hidrógeno (y si tienen hidrógeno, las amidas también lo podrían dar como dador), pero nunca van a estar ionizadas: perdemos un iónico reforzado, y un iónico reforzado es muy importante.

Modificación del grupo ácido carboxílico

Por último, el último grupo que vamos a cambiar es el ácido. ¿Qué ocurre con el ácido ionizado a pH fisiológico? Está preparadísimo para dar un enlace iónico por aquí. Cuidado, porque la carga negativa de ese oxígeno está preparada tanto para hacer, con una carga positiva, el enlace iónico, como para dar el enlace de hidrógeno con esos mismos pares (por ser más electronegativos). No sé quién es la diana, con lo cual eso junto es lo que haría el enlace iónico reforzado. A no ser que tengáis por aquí otro nitrógeno con más hidrógenos, que es lo que nos pasa en la guanidina, ¿os acordáis? El carbonilo, en ese caso, no afecta al hidrógeno: el iónico reforzado se produce ahí, y además el anillo de ocho miembros se produce con otro hidrógeno distinto.

Cuando estoy viendo si el ácido carboxílico pertenece al grupo farmacóforo, ¿en qué lo puedo transformar?

- Lo puedo transformar en un **éster**: ¿qué perdéis del ácido al éster? El hidrógeno. Al tener una carga, aquí había un enlace iónico reforzado, y aquí lo único que podréis hacer es un enlace de hidrógeno aceptor.
- Si se transforma en **cetona**, estamos en las mismas: perdéis el iónico para tener un enlace de hidrógeno aceptor.

- Y si se transforma en **alcohol**, ahí perderíamos un enlace iónico reforzado para dar un enlace de hidrógeno (puede ser dador o aceptor, habría que estudiarlo).

Está claro que, perdiendo el iónico, vamos a perder ese enlace en todos los casos.

Como siempre, vosotros no lo podéis hacer, pero ellos os dirán si la actividad ha subido o bajado. Si ha bajado el ácido carboxílico... perdón, si se ha mantenido la actividad del fármaco, el COOH no estará en el grupo farmacóforo (y eso sería raro, porque es una de las mayores interacciones). Y, por el contrario, si ha bajado la actividad, confirmamos que ese ácido carboxílico sí pertenecía al grupo farmacóforo.

Hasta aquí hemos llegado hoy en el tema (transparencia 16); solo nos faltaría por ver lo de cambiar los sustituyentes. Mañana acabo esto y me pongo con ejercicios el viernes.